

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ”
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №4

Специальность ПО-13

Выполнил:

Е. Н. Петручик

студент группы ПО-13

Проверил:

А. А. Крощенко

Доцент кафедры ИИТ

15.05.2026

Брест 2026

Цель работы:

научиться работать с Github API, приобрести практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API

Задание 7. Автоматический мониторинг популярных репозиторий

Условие:

Напишите Python-скрипт, который:

1. Запрашивает у пользователя **ключевое слово** (например, "machine learning", "flask", "fastapi").
2. Использует GitHub API для поиска **топ-10 самых популярных репозиторий** по этому ключевому слову (сортировка по звездам).
3. Для каждого найденного репозитория получает:
 - Название
 - Описание
 - Количество звезд
 - Количество форков
 - Дату последнего коммита
4. Выводит список найденных репозиторий в консоль.
5. Сохраняет результаты в JSON-файл github_top_repos.json.

Введите ключевое слово для поиска репозиторий: fastapi
Топ-10 репозиторий по запросу "fastapi":

1. tiangolo/fastapi - ★65,000, 5,400 (Last commit: 2024-03-10)
2. encode/starlette - ★9,800, 1,200 (Last commit: 2024-02-28)
3. ...

Результаты сохранены в github_top_repos.json

Код программы:

```
import json
import requests

def fetch_top_repositories(keyword):
    url =
    f"https://api.github.com/search/repositories?q={keyword}&sort=stars&order=desc"
    params = {'per_page': 10}

    try:
        response = requests.get(url, params=params, timeout=10)
        response.raise_for_status()
        return response.json().get('items', [])
    except requests.exceptions.RequestException as error:
        print(f"Ошибка при запросе: {error}")
```

```

        return []

def main():
    keyword = input("Введите ключевое слово для поиска репозитория: ")
    print(f"Топ-10 репозитория по запросу '{keyword}':")

    repos_data = []
    items = fetch_top_repositories(keyword)

    for i, repo in enumerate(items, 1):
        info = {
            "name": repo.get("full_name"),
            "description": repo.get("description"),
            "stars": repo.get("stargazers_count"),
            "forks": repo.get("forks_count"),
            "last_commit": repo.get("pushed_at")
        }
        repos_data.append(info)

        print(f"{i}. {info['name']} | * {info['stars']} | Forks: {info['forks']}
        "
            f"| Last commit: {info['last_commit']}")

    with open("github_top_repos.json", "w", encoding="utf-16") as file:
        json.dump(repos_data, file, indent=4, ensure_ascii=False)

    print("\nРезультаты сохранены в github_top_repos.json")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Рисунки с результатами работы программы

```
D:\Python\python.exe C:\Users\Женя\spp_po13\reports\Petruchik\4\src\task1.py
Введите ключевое слово для поиска репозитория: Unity
Топ-10 репозитория по запросу 'Unity':
1. icsharpcode/ILSpy | ★ 25163 | Forks: 3645 | Last commit: 2026-05-14T08:55:55Z
2. Dujltqzv/Some-Many-Books | ★ 19614 | Forks: 1964 | Last commit: 2025-12-03T01:54:08Z
3. lettier/3d-game-shaders-for-beginners | ★ 19595 | Forks: 1468 | Last commit: 2023-06-25T21:58:57Z
4. Unity-Technologies/ml-agents | ★ 19406 | Forks: 4450 | Last commit: 2026-05-14T19:10:59Z
5. Donchitos/Claude-Code-Game-Studios | ★ 18773 | Forks: 2744 | Last commit: 2026-05-13T10:15:40Z
6. microsoft/AirSim | ★ 18165 | Forks: 4891 | Last commit: 2026-03-15T23:17:10Z
7. Perfare/AssetStudio | ★ 15350 | Forks: 2909 | Last commit: 2022-12-08T15:37:37Z
8. Unity-Technologies/UnityCsReference | ★ 12835 | Forks: 2558 | Last commit: 2025-10-24T11:08:53Z
9. heroiclabs/nakama | ★ 12610 | Forks: 1413 | Last commit: 2026-05-14T16:56:51Z
10. Cysharp/UniTask | ★ 10807 | Forks: 1000 | Last commit: 2026-04-13T12:28:27Z

Результаты сохранены в github_top_repos.json
Process finished with exit code 0
```

Содержимое github_top_repos после выполнения программы:

```
[
  {
    "name": "icsharpcode/ILSpy",
    "description": ".NET Decompiler with support for PDB generation, Read",
    "stars": 25163,
    "forks": 3645,
    "last_commit": "2026-05-14T08:55:55Z"
  },
  {
    "name": "Dujltqzv/Some-Many-Books",
    "description": "个人收藏书籍列表",
    "stars": 19614,
    "forks": 1964,
    "last_commit": "2025-12-03T01:54:08Z"
  },
  {
    "name": "lettier/3d-game-shaders-for-beginners",
    "description": "A step-by-step guide to implementing SSAO, depth",
    "stars": 19595,
    "forks": 1468,
    "last_commit": "2023-06-25T21:58:57Z"
  },
  {
    "name": "Unity-Technologies/ml-agents",
    "description": "The Unity Machine Learning Agents Toolkit (ML-Agents",
    "stars": 19406,
    "forks": 4450,
    "last_commit": "2026-05-14T19:10:59Z"
  },
  {
    "name": "Donchitos/Claude-Code-Game-Studios",
    "description": "Turn Claude Code into a full game dev studio - 49 AI",
    "stars": 18773,
    "forks": 2744,
    "last_commit": "2026-05-13T10:15:40Z"
  },
  {
    "name": "microsoft/AirSim",
    "description": "Open source simulator for autonomous vehicles built",
    "stars": 18165,
    "forks": 4891,
    "last_commit": "2026-03-15T23:17:10Z"
  }
]
```

Вывод:

Я научился работать с Github API и приобрёл практические навыки написания программ для работы с REST API или GraphQL API.